

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO: CONCEITOS E APLICAÇÕES

1. INTRODUÇÃO

A programação está presente em diversas atividades do cotidiano e em praticamente todos os setores da sociedade. Sistemas bancários, aplicativos de transporte, lojas virtuais, sistemas hospitalares, processos industriais, plataformas educacionais e ferramentas utilizadas pelas empresas são exemplos de aplicações que dependem de conceitos relacionados à computação e à programação.

Para desenvolver um programa capaz de solucionar um problema, é necessário inicialmente compreender a situação, identificar os dados envolvidos e estabelecer uma sequência lógica de ações. Nesse contexto, os conceitos de lógica de programação, algoritmos, fluxogramas, estruturas de programação, variáveis, funções e modularização são fundamentais.

Um algoritmo pode ser entendido como uma sequência organizada de etapas para solucionar um determinado problema. Já o fluxograma permite representar visualmente o passo a passo de um processo ou sistema. A IBM explica que fluxogramas utilizam formas geométricas e linhas para demonstrar etapas, decisões e a sequência de um processo, sendo também utilizados por desenvolvedores para planejar a lógica de softwares e algoritmos.

A Universidade de Brasília apresenta três estruturas básicas de controle utilizadas na construção de algoritmos: sequencial, seletiva e repetitiva. Na estrutura sequencial, as instruções são executadas uma após a outra; na seletiva, a execução depende do resultado de uma condição; e na repetitiva, determinadas instruções são executadas várias vezes conforme uma condição. A mesma fonte também apresenta a modularização como a divisão de um problema maior em partes menores e mais simples.

Dessa forma, compreender esses conteúdos é importante não somente para aprender a programar, mas também para desenvolver a capacidade de analisar problemas e criar soluções eficientes.

LÓGICA, ALGORITMO E FLUXOGRAMA

A lógica de programação está relacionada à organização do raciocínio necessário para solucionar um problema. Antes de escrever um código, é importante compreender quais dados serão utilizados, quais operações deverão ser realizadas e qual resultado deverá ser obtido.

O algoritmo organiza essas etapas em uma sequência lógica. O fluxograma, por sua vez, permite representar visualmente essa sequência. Segundo a IBM, o fluxograma pode ser utilizado para demonstrar o funcionamento de um sistema, software ou processo, facilitando a compreensão de atividades complexas.

Aplicação 1 – Cálculo da média de um aluno

Um sistema escolar pode utilizar um algoritmo para receber as notas de um estudante, somá-las, dividir o resultado pela quantidade de avaliações e apresentar a média final.

O fluxograma pode representar as etapas desde a entrada das notas até a apresentação do resultado.

Aplicação 2 – Caixa eletrônico

Um caixa eletrônico pode utilizar algoritmos para organizar operações como consulta de saldo, saque e depósito.

O fluxograma pode representar o caminho percorrido pelo usuário, desde a inserção do cartão e senha até a conclusão da operação.

Aplicação 3 – Loja virtual

Em uma loja virtual, um algoritmo pode organizar as etapas de compra: seleção do produto, inclusão no carrinho, escolha da forma de pagamento, confirmação e envio do pedido.

O fluxograma ajuda a representar visualmente essas etapas e as possíveis decisões durante a compra.

Aplicação 4 – Processo industrial

Em uma indústria, um processo de produção pode ser representado por um fluxograma contendo recebimento de matéria-prima, produção, inspeção de qualidade, armazenamento e expedição.

Essa representação facilita a identificação de etapas e possíveis pontos de melhoria. A IBM destaca que fluxogramas são utilizados inclusive por engenheiros industriais para ilustrar o funcionamento de instalações e processos complexos.

Aplicação 5 – Atendimento hospitalar

Um sistema hospitalar pode utilizar um algoritmo para organizar o atendimento de um paciente desde sua chegada até a consulta.

O fluxo poderia envolver cadastro, identificação da necessidade de atendimento, encaminhamento ao setor correto, consulta e registro das informações.

<https://edraw.wondershare.com.br/explain-algorithm-flowchart.html>

<https://pt.scribd.com/document/848641690/Logica-de-Programacao-aula-02>

<https://pt.scribd.com/document/787186563/Resumo-Logica-de-Programacao>

3. ESTRUTURA SEQUENCIAL

A estrutura sequencial é aquela em que as instruções são executadas uma após a outra, seguindo uma ordem determinada. A Universidade de Brasília explica que, nesse tipo de estrutura, a execução acontece de forma linear, de cima para baixo.

Essa estrutura é utilizada quando não existe necessidade de escolher entre diferentes caminhos ou repetir uma mesma instrução.

Aplicação 1 – Cálculo de salário

Um sistema pode receber o salário-base, calcular benefícios ou adicionais, descontar valores e apresentar o salário final.

As operações acontecem em uma sequência previamente estabelecida.

Aplicação 2 – Cálculo do preço de venda

Uma empresa pode utilizar um programa que recebe o preço de custo de um produto e acrescenta uma porcentagem de lucro.

O sistema realiza as operações em sequência até chegar ao preço de venda.

Aplicação 3 – Cálculo de frete

Uma loja virtual pode calcular o frete utilizando o peso do produto, a distância e uma tarifa estabelecida

O programa recebe os dados, realiza os cálculos e apresenta o valor do frete.

Aplicação 4 – Conversão de unidades

Um programa pode converter quilômetros em metros, quilogramas em gramas ou Celsius em Fahrenheit.

O usuário fornece o valor inicial, o programa aplica a fórmula correspondente e apresenta o resultado.

Aplicação 5 – Emissão de nota fiscal

Um sistema comercial pode receber os dados do produto, quantidade e preço, calcular o valor total e gerar as informações necessárias para a emissão da nota.

Nesse caso, as operações podem seguir uma sequência organizada desde o registro dos produtos até a apresentação do total.

https://gabrielbueno072.github.io/rea-aed/aula_seq.html

https://marciobueno.com/arquivos/ensino/ip1/IP1_04_Sequencial_Condicional.pdf

https://sae.unb.br/cae/conteudo/unbfga/apc/new_estruturadecontrole.html

https://gabrielbueno072.github.io/rea-aed/aula_seq.html

4. ESTRUTURA DE PROGRAMAÇÃO CONDICIONAL

A estrutura condicional permite que o programa escolha diferentes caminhos de acordo com o resultado de uma condição. A Universidade de Brasília apresenta a estrutura seletiva como aquela em que o caminho de execução depende de um teste lógico.

A MDN também explica que as declarações condicionais permitem que o código tome decisões de acordo com diferentes entradas, utilizando estruturas como `if`, `else` e `else if`.

Aplicação 1 – Controle de estoque

Um sistema pode verificar a quantidade de um produto.

Se a quantidade estiver abaixo do estoque mínimo, o sistema pode informar que é necessário realizar uma compra.

Aplicação 2 – Aprovação de aluno

Um sistema escolar pode verificar a média de um estudante.

Se a média for igual ou superior ao valor estabelecido, o aluno poderá ser considerado aprovado. Caso contrário, poderá ser considerado reprovado ou encaminhado para recuperação.

Aplicação 3 – Sistema bancário

Um aplicativo bancário pode verificar se existe saldo suficiente antes de realizar um saque.

Se houver saldo disponível, a operação poderá ser realizada. Caso contrário, o sistema apresentará uma mensagem informando que o saldo é insuficiente.

Aplicação 4 – Sistema de login

Um sistema pode verificar se o usuário informou corretamente seu login e sua senha.

Quando as informações estiverem corretas, o acesso será liberado. Caso estejam incorretas, o sistema poderá apresentar uma mensagem de erro.

Aplicação 5 – Aprovação de crédito

Uma instituição financeira pode utilizar regras para analisar uma solicitação de crédito.

O sistema pode verificar informações como renda, valor solicitado e critérios definidos pela instituição. A partir dos resultados, pode permitir, negar ou encaminhar a solicitação para uma análise.

https://sae.unb.br/cae/conteudo/unbfga/apc/new_estruturadecontrole.html

https://gabrielbueno072.github.io/rea-aed/aula_cond.html]

5. ESTRUTURA DE PROGRAMAÇÃO REPETITIVA

As estruturas repetitivas são utilizadas quando uma instrução ou conjunto de instruções precisa ser executado diversas vezes. A Universidade de Brasília explica que a estrutura repetitiva permite repetir instruções de acordo com o resultado de uma condição.

A MDN também apresenta os loops como mecanismos que permitem executar repetidamente determinado trecho de código até que uma condição seja satisfeita.

Aplicação 1 – Cadastro de produtos

Uma empresa pode precisar cadastrar centenas de produtos.

Uma estrutura repetitiva pode permitir que o sistema solicite as informações de cada produto até que todos os itens sejam cadastrados.

Aplicação 2 – Processamento de vendas

Um sistema de vendas pode percorrer todos os produtos de um pedido para calcular o valor total.

Para cada produto, o programa verifica quantidade e preço e acrescenta o resultado ao total.

Aplicação 3 – Folha de pagamento

Uma empresa pode utilizar uma estrutura de repetição para processar os salários de todos os funcionários.

O sistema pode percorrer cada funcionário, realizar os cálculos necessários e gerar o resultado individual.

Aplicação 4 – Monitoramento de sensores

Um sistema industrial pode receber informações de sensores continuamente.

O programa pode repetir o processo de leitura e análise dos sensores, identificando alterações ou situações fora dos padrões.

Aplicação 5 – Análise de notas

Um sistema escolar pode analisar as notas de todos os estudantes de uma turma.

O programa pode percorrer cada nota, calcular médias e identificar alunos que necessitam de acompanhamento.

https://gabrielbueno072.github.io/rea-aed/aula_rep.html

<https://www.treinaweb.com.br/blog/estruturas-condicionais-e-de-repeticao>

6. VARIÁVEIS INDEXADAS

As variáveis indexadas são utilizadas para armazenar vários valores relacionados em uma mesma estrutura. Em linguagens como JavaScript, os arrays permitem armazenar listas de valores e acessar individualmente seus elementos por meio de índices.

Esse tipo de estrutura é especialmente útil quando o programa precisa trabalhar com uma quantidade maior de informações semelhantes.

Aplicação 1 – Estoque de produtos

Uma empresa pode armazenar em uma estrutura indexada os códigos ou quantidades de diversos produtos.

Cada posição pode representar um produto diferente.

Aplicação 2 – Notas de alunos

As notas de uma turma podem ser armazenadas em uma variável indexada.

O sistema pode posteriormente percorrer os valores para calcular a média da turma.

Aplicação 3 – Vendas diárias

Uma empresa pode armazenar os valores das vendas realizadas durante cada dia da semana.

Com esses dados, pode calcular o total vendido, a média diária e identificar o dia de maior faturamento.

Aplicação 4 – Lista de clientes

Um sistema pode armazenar informações de diversos clientes em estruturas organizadas.

Isso permite consultar, atualizar e processar os dados individualmente.

Aplicação 5 – Temperaturas coletadas por sensores

Sensores ambientais podem registrar temperaturas em diferentes horários.

Esses valores podem ser armazenados em uma estrutura indexada para posteriormente calcular médias, identificar temperaturas máximas e mínimas ou analisar variações.

<http://www.berriel.com.br/ltpi/aula08/aula08.htm>

<https://www.dei.isep.ipp.pt/~asilva/resources/APROG/Documentos/Teoricas-VBA---Aula-12---Variaveis-indexadas.pdf>

7. SUBROTINAS, PROCEDIMENTOS E FUNÇÕES

Subrotinas, procedimentos e funções são utilizados para dividir um programa em partes menores. Esse conceito está relacionado à modularização.

A Universidade de Brasília explica que a modularização consiste em dividir um raciocínio maior ou mais complexo em partes menores, tornando a solução mais organizada e flexível.

A MDN apresenta as funções como uma forma de agrupar funcionalidades que podem ser reutilizadas no programa.

Aplicação 1 – Cálculo de desconto

Um sistema comercial pode possuir uma função específica para calcular descontos.

Sempre que um produto precisar de desconto, o programa pode chamar essa função.

Aplicação 2 – Cálculo de frete

Uma função pode receber informações como peso e distância e retornar o valor do frete.

Isso evita que o cálculo precise ser repetido em diferentes partes do sistema.

Aplicação 3 – Validação de cadastro

Uma função pode verificar se os dados informados por um usuário estão completos e corretos.

O sistema pode reutilizar essa função em diferentes telas de cadastro.

Aplicação 4 – Cálculo de média

Uma função pode receber diversas notas e calcular automaticamente a média.

Ela pode ser reutilizada para diferentes alunos ou turmas.

Aplicação 5 – Atualização de estoque

Uma função pode ser responsável por atualizar a quantidade de determinado produto após uma entrada ou saída.

Dessa forma, o sistema mantém a mesma lógica de atualização em diferentes operações.

<https://www.francogarcia.com/pt-br/blog/aprenda-programacao-subrotinas/>

<https://ermogenes.github.io/aulas-programacao-csharp/content/subroutines.html>

8. PROGRAMAÇÃO APLICADA À RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS REAIS

A programação possui grande importância na resolução de problemas reais porque permite automatizar tarefas, processar informações e organizar processos.

A IBM explica que o mapeamento de fluxos de trabalho permite compreender melhor um processo e pode contribuir para sua otimização e automação.

Aplicação 1 – Controle de estoque

Uma empresa pode desenvolver um sistema para controlar entradas, saídas e saldo dos produtos.

O programa pode identificar automaticamente quando um item precisa ser repostado.

Aplicação 2 – Sistema de vendas

Um sistema comercial pode registrar produtos vendidos, calcular valores, aplicar descontos, controlar pagamentos e atualizar o estoque.

Isso reduz a necessidade de realizar cálculos manualmente.

Aplicação 3 – Controle de produção industrial

Uma indústria pode utilizar sistemas para acompanhar ordens de produção, quantidade produzida, matérias-primas utilizadas e produtividade.

Os dados podem ser processados para identificar problemas e melhorar o processo produtivo.

Aplicação 4 – Sistema de transporte

Sistemas de transporte podem utilizar algoritmos para organizar rotas, horários e informações dos veículos.

Isso pode auxiliar na organização da mobilidade e no atendimento aos usuários.

Aplicação 5 – Gestão hospitalar

Sistemas hospitalares podem auxiliar no cadastro de pacientes, agendamento de consultas, organização de exames e armazenamento de informações.

A programação permite organizar grandes quantidades de dados e facilitar o acesso às informações necessárias.

9. INTEGRAÇÃO ENTRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E PROBLEMAS SOCIAIS

A programação também possui uma relação direta com a ciência e com a sociedade. O desenvolvimento tecnológico permite coletar, armazenar e analisar grandes quantidades de dados, criando soluções para diferentes problemas.

Os algoritmos e sistemas computacionais podem ser utilizados em áreas como meio ambiente, saúde, educação, transporte e gestão de recursos.

Aplicação 1 – Monitoramento ambiental

Sensores podem coletar dados sobre temperatura, umidade ou qualidade do ar.

Um sistema pode analisar essas informações e emitir alertas quando os valores ultrapassarem determinados limites.

Aplicação 2 – Mobilidade urbana

Sistemas computacionais podem processar informações sobre trânsito, transporte público e deslocamentos.

Algoritmos podem auxiliar na identificação de congestionamentos e no planejamento de rotas.

Aplicação 3 – Saúde

Sistemas computacionais podem auxiliar no armazenamento e organização de informações de pacientes.

Também podem ser utilizados para agendamento de consultas, controle de exames e acompanhamento de atendimentos.

Aplicação 4 – Educação

Plataformas educacionais podem armazenar notas, frequência e desempenho dos alunos.

A partir dessas informações, o sistema pode gerar relatórios e auxiliar professores na identificação de dificuldades.

Aplicação 5 – Consumo de água e energia

Sistemas podem monitorar o consumo de água e energia em residências, empresas ou indústrias.

Os dados podem ser analisados para identificar desperdícios e oportunidades de redução do consumo.

Essas aplicações mostram que a tecnologia pode contribuir para problemas que ultrapassam o ambiente empresarial, alcançando questões sociais, ambientais e de qualidade de vida.

10. INTEGRAÇÃO DOS CONTEÚDOS EM UM PROBLEMA REAL

Um exemplo que reúne praticamente todos os conteúdos estudados é o desenvolvimento de um **sistema de controle de estoque para uma empresa**.

Primeiramente, é necessário utilizar a **lógica** para compreender o problema. A empresa precisa saber quais produtos possui, quantas unidades estão disponíveis, quais produtos foram vendidos e quais precisam ser repostos.

Depois, pode ser criado um **algoritmo** contendo as etapas necessárias para controlar o estoque. Um **fluxograma** pode representar visualmente esse processo.

A **estrutura sequencial** pode ser utilizada para registrar uma entrada de produtos e atualizar o saldo.

A **estrutura condicional** pode verificar se o estoque está abaixo do nível mínimo.

A **estrutura repetitiva** pode percorrer todos os produtos cadastrados para identificar aqueles que precisam de reposição.

As **variáveis indexadas** podem armazenar informações de diversos produtos.

As **funções** podem ser utilizadas para calcular o saldo, registrar movimentações e verificar a necessidade de compra.

Esse exemplo demonstra que os conteúdos estudados não devem ser vistos de maneira isolada. Na construção de um sistema real, diferentes conceitos são utilizados simultaneamente para desenvolver uma solução completa.

11. CONCLUSÃO

Os conhecimentos de lógica, algoritmos e programação são fundamentais para o desenvolvimento de soluções computacionais. A programação começa antes da escrita do código, pois é necessário compreender o problema e organizar uma estratégia para solucioná-lo.

Os algoritmos permitem estabelecer uma sequência lógica de ações, enquanto os fluxogramas possibilitam representar visualmente essas etapas. As estruturas sequenciais organizam instruções que devem ser executadas em ordem; as estruturas condicionais permitem que o programa tome decisões; e

as estruturas repetitivas possibilitam executar determinadas tarefas várias vezes. Esses conceitos são apresentados como estruturas fundamentais de controle pela Universidade de Brasília.

As variáveis indexadas são importantes para organizar conjuntos de informações, enquanto subrotinas, procedimentos e funções contribuem para a modularização dos programas. A utilização de funções permite agrupar funcionalidades e reutilizá-las em diferentes partes do sistema.

Na prática, esses conhecimentos podem ser utilizados em diversas áreas. O controle de estoque, sistemas de vendas, processos industriais, sistemas bancários, educação, saúde, transporte e monitoramento ambiental são apenas alguns exemplos de aplicações possíveis.

A integração entre ciência, tecnologia e problemas sociais demonstra ainda que a programação possui uma função que vai além da criação de softwares. Ela pode auxiliar na organização de informações, automação de processos, análise de dados e desenvolvimento de soluções que contribuam para melhorar atividades realizadas por empresas e pela sociedade.

Portanto, estudar algoritmos e programação significa desenvolver tanto conhecimentos técnicos quanto capacidade de raciocínio lógico e resolução de problemas. Ao aprender a transformar um problema em uma sequência organizada de ações, o estudante desenvolve uma habilidade que pode ser aplicada em diferentes áreas profissionais e sociais.

REFERÊNCIAS

IBM. ****O que é um fluxograma?**** IBM Think, 26 jun. 2021. Disponível em: [IBM – O que é um fluxograma?](https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/flowchart?utm_source=chatgpt.com). Acesso em: 16 ago. 2026.

IBM. ****O que é workflow (fluxo de trabalho)?**** IBM Think. Disponível em: [IBM – Workflow](https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/workflow?utm_source=chatgpt.com). Acesso em: 16 ago. 2026.

MDN WEB DOCS. ****Tomando decisões no seu código — condicionais.**** Mozilla Developer Network. Disponível em: [MDN – Condicionais](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Conditionals?utm_source=chatgpt.com). Acesso em: 16 ago. 2026.

MDN WEB DOCS. ****Código em loop.**** Mozilla Developer Network. Disponível em: [MDN – Código em loop](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Loops?utm_source=chatgpt.com). Acesso em: 16 ago. 2026.

MDN WEB DOCS. ****Noções básicas de JavaScript.**** Mozilla Developer Network. Disponível em: [MDN – Noções básicas de JavaScript](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics?utm_source=chatgpt.com). Acesso em: 16 ago. 2026.

MDN WEB DOCS. ****Instruções e declarações — JavaScript.**** Mozilla Developer Network. Disponível em: [MDN – Instruções e declarações](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements?utm_source=chatgpt.com). Acesso em: 16 ago. 2026.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB). ****Computação Básica.**** Disponível em: [UnB – Computação Básica](https://www.sae.unb.br/cae/conteudo/unbfga/cb/new_introducao.html?utm_source=chatgpt.com). Acesso em: 16 ago. 2026.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB). ****Estrutura de Controle.**** Disponível em: [UnB – Estrutura de Controle](https://sae.unb.br/cae/conteudo/unbfga/cb/new_estruturadecontrole.html?utm_source=chatgpt.com). Acesso em: 16 ago. 2026.